

- ¿Qué es una relación de Asociación en UML? Desarrollar la explicación con un ejemplo.

En UML Indica que dos clases están conectadas o se comunican entre sí, pero ambas tienen ciclos de vida completamente independientes y no existe una relación de pertenencia fuerte (ninguna es "dueña" de la otra). Representa que un objeto "conoce" a otro objeto o interactúa con él.

Símbolo UML: Una línea continua simple (a veces con una flecha abierta para indicar la dirección de la navegación).

Ejemplo Práctico: Un Médico y un Paciente.

- Un médico atiende a varios pacientes, y un paciente puede consultar a varios médicos.
- Ambos interactúan en el sistema (el médico receta medicamentos al paciente), pero si el paciente deja de ir a la clínica, el médico sigue existiendo; y si el médico se jubila, el paciente sigue existiendo. Son entidades independientes que simplemente colaboran.

- ¿Qué es una relación de Agregación en UML? Desarrollar la explicación con un ejemplo.

La Agregación es un tipo especializado de asociación que representa una relación de **"Todo-Parte"**. En esta relación, la clase "Todo" está compuesta por las clases "Parte", pero las partes tienen una existencia lógica independiente del todo. Si el "Todo" se destruye o desaparece, las "Partes" siguen existiendo en el sistema.

Símbolo UML: Una línea continua que termina en un **rombo vacío (blanco)** del lado de la clase que representa el "Todo".

Ejemplo Práctico: Un Equipo de Fútbol (Todo) y sus Jugadores (Partes).

- Un equipo está formado por varios jugadores.
- Si el equipo de fútbol se disuelve o quiebra económicamente, los jugadores no dejan de existir; simplemente quedan libres y pueden ser contratados por otro equipo. Sus ciclos de vida son independientes.

- ¿Qué es una relación de Composición en UML? Desarrollar la explicación con un ejemplo.

La composición es una versión estricta y más fuerte de la agregación. También representa una relación **"Todo-Parte"**, pero con una diferencia vital: **existe dependencia de ciclo de vida**. Las "Partes" no pueden existir lógicamente sin el "Todo". Si el "Todo" se destruye, las "Partes" se destruyen obligatoriamente con él.

Símbolo UML: Una línea continua que termina en un **rombo relleno (negro)** del lado de la clase que representa el "Todo".

Ejemplo Práctico: Una Factura (Todo) y los Ítems de Detalle (Partes).

- Una factura de compra contiene líneas de detalle (ej. 2x Gaseosa, 1x Pan).
 - Esas líneas de detalle no tienen ningún sentido ni valor lógico por sí solas fuera de esa factura específica. Si decides anular y eliminar la Factura del sistema, todos los Ítems de Detalle asociados a ella deben ser eliminados automáticamente.
- ¿Qué es una relación de Herencia en UML? Desarrollar la explicación con un ejemplo.

La herencia en UML es un mecanismo que permite que una clase hija hereda atributos y métodos de una clase padre, representando una relación de generalización/especialización.

Ejemplo práctico:

- Clase Padre: Animal (tiene el atributo nombre y la acción comer)
- Clase Hija: Perro (como un perro es un animal, hereda de él).

Para la existencia en el UML de relaciones de Herencia, Agregacion y Asociacion proponemos lo siguiente:

1. Herencia — "Registrar personas jurídicas además de físicas"

Funcionalidad nueva: el sistema debe poder registrar no sólo personas físicas (individuos) sino también personas jurídicas (comercios, empresas) que también tienen una dirección registrada — por ejemplo, para facturación o trámites.

Por qué es herencia: Persona pasa a ser una clase abstracta con lo común (nombre, dirección), y se especializa en PersonaFisica (agrega apellido, DNI) y PersonaJuridica (agrega razón social, CUIT). Ambas son un tipo de Persona — es la relación "es un/a", el caso de libro para generalización.

2. Agregación — "Agrupar personas en un grupo familiar"

Funcionalidad nueva: permitir armar un "Grupo familiar" que agrupe a varias personas que comparten dirección, para gestionar trámites conjuntos (ej. un censo o padrón).

Por qué es agregación y no composición: GrupoFamiliar es un "todo" que contiene Persona como "partes", pero cada Persona existe independientemente — puede pertenecer a otro grupo después, o no pertenecer a ninguno, y si se borra el grupo familiar, las personas siguen existiendo. Relación débil todo-parte.

3. Composición — "Adjuntar comprobante de domicilio a una dirección"

Funcionalidad nueva: al registrar una dirección, se puede adjuntar un documento escaneado (factura de servicio, contrato de alquiler) como comprobante de domicilio.

Por qué es composición: el DocumentoRespaldo no tiene sentido de existir fuera de esa Dirección específica — no se comparte entre direcciones, y si se elimina la Dirección, el documento adjunto se elimina con ella. Es dependencia de la vida real.

4. Asociación — "Registrar el lugar de trabajo de la persona"

Funcionalidad nueva: guardar en qué empresa trabaja cada persona (dato de contacto/laboral).

Por qué sigue siendo asociación simple: Empresa es una entidad totalmente independiente (existe con o sin empleados registrados), muchas personas pueden trabajar en la misma empresa, y borrar una Persona no afecta a la Empresa. No hay relación todo-parte, solo una referencia — igual que ya teníamos con Dirección → Localidad.